

Gesicherte Verbindung zu entfernten Systemen: ssh

SSH: Secure Shell; ein Netzwerkprotokoll der TCP/IP-Familie.

Datenübertragung im Netz mit sicherer Authentisierung und Verschlüsselung

Authentisierung: stellt sicher, dass Benutzer mit dem richtigen Server kommunizieren u. der Server den Zugriff auf das richtige Benutzerkonto gibt.

Verschlüsselung: verhindert die Offenlegung der übertragenen Inhalte, wenn der Netzwerkverkehr durch Unbefugte belauscht wird.

OpenSSH: frei verfügbare Implementierung in den meisten Linux Distr.;
einige SSH-Clients sowie ein SSH-Server (sshd)

Richtig angewendet kann SSH folgende Angriffe verhindern:

DNS Spoofing, ge- oder verfälschte DNS-Einträge

IP Spoofing, Angreifer schicken Pakete, die so tun als kämen sie von einem vertrauenswürdigen Rechner

Gesicherte Verbindung zu entfernten Systemen: ssh

Die SSH-Suite mit den Kommandos

ssh – secure Shell

scp – secure copy

sftp – secure ftp

arbeitet mit einem Public / Private Key Pair

Default mit einem **Host PPK**; aber auch ein darauf aufsetzenden

User PPK mit **Pass Phrase** basierter Anmeldung (anstelle der passwortbasierten Anmeldung)

Host PPK Bei erstmaliger Anmeldung wird „gefragt“ (siehe **Fingerprint**) ob dem fremden System vertraut wird, wenn ja wird beim lokalen User der **Public Key** des fremden Systems in die **~/.ssh/kown_hosts** eingetragen

User PPK erstellen mit **ssh-keygen -t rsa -b 2048** in Datei **~/.ssh/id_rsa** und **~/.ssh/id_rsa.pub**
übertragen an folgende Systeme: **ssh-copy-id user@ip**
name.domain

Gesicherte Verbindung zu entfernten Systemen: ssh

Kommandos

ssh IP od. Name

ssh semus@172.18.0.7

Fingerabdruck ist der öffentliche Rechnerschlüssel

Abfrage beim Admin: schaut nach mit `ssh-keygen -l -f /etc/ssh/ssh_host_rsa_key`

Fingerabdruck muss mit dem RSA key fingerprint aus dem Anmeldedialog übereinstimmen.

Bestätigung mit yes; öffentlicher Schlüssel wird in `~/.ssh/kown_hosts` gespeichert